Algoritmos y diagramas de flujo

Tarea #05

Alumno:

Rocha Vazquez Jarvis Gael

Materia:

Fundamentos de Programación

Fecha:

20 de septiembre del 2026

Semestre y grupo:

1° G



Parte 1

Algoritmos

Definición: Es una secuencia ordenada y finita de instrucciones para realizar un cálculo, desarrollar una tarea o resolver un problema específico.

En programación se utiliza más la definición de un "Algoritmo Informático" que es un conjunto de instrucciones, definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema, realizar un calculo o desarrollar una tarea. Es decir, es un procedimiento paso a paso para conseguir un fin.

Características: Las principales características de un "Algoritmo Informático" son:

- **Finitud:** Debe tener un numero finito de pasos.
- **Claridad y precisión:** Cada paso debe estar claramente definido y ser preciso.
- **Definición:** Debe dar el mismo resultado al recibir la misma entrada.
- **Eficiencia:** Debe hacer uso optimo de los recursos, como el tiempo de ejecución y la memoria.
- **Generalidad:** Debe ser lo suficientemente general como para resolver todos los problemas de una clase determinada.
- **Escalabilidad:** Capaz de manejar grandes volúmenes de datos o crecer sin perder eficiencia.

Estructura: El algoritmo trabaja con tres partes esenciales

- **1.-Input(entrada).** Información que damos al algoritmo con la que va a trabajar para ofrecer la solución esperada.
- **2.-Proceso.** Conjunto de pasos para que, a partir de los datos de entrada, llegue a la solución de la situación.
- **3.-Output(salida).** Resultados, a partir de la transformación de los valores de entrada durante el proceso.

Se dice que todo algoritmo requiere de la utilización de tres fundamentos básicos: Estructura secuencial, Selectiva y Repetitiva.

Secuencial: Es un mecanismo de acción que sirve para afianzar la progresión de los algoritmos. La actividad se desarrolla constantemente, de manera que la entrada y la salida de la instrucción actúa como un proceso sucesivo.

Selectiva: Mecanismo alternativo que se emplea para la determinación de estructuras lógicas. Asimismo, es un instrumento que se encarga de la evaluación de los resultados formulados, además describe las condiciones requeridas para la culminación de soluciones.

Esta se representa a través de un pseudocódigo específico que requiere de la utilización de símbolos denominados como:

- Figuras simples
- Figuras dobles
- Figuras múltiples

Estructuras repetitivas: Son bucles iterativos o iteraciones de la secuencia de instrucciones. Esta se desempeña siempre que se cumplan, repitan o determinen las condiciones de los valores iniciales.

Elementos de un algoritmo:

Flujogramas: Son representaciones graficas que se encargan de implementar los algoritmos. Estos requieren de la utilización de distintivos que se denominan figuras. Los símbolos se encargan de graficar las operaciones con la finalidad de emitir pauta especifica. El proceso se enlaza por trazos sucesivos que indican el orden del procesamiento desde la entrada hasta la salida.

Pseudocódigo: Es el lenguaje que se encarga de precisar los algoritmos. A pesar de compartir semejanzas con el lenguaje de programación, la diferencia parte de que el sistema de pseudocódigo no está restringido por las reglas de lenguaje específicas.

Es un mecanismo que puede codificar la información a través de dispositivos computarizados, así mismos, sirve para planificar la ejecución del sistema, a partir del procesamiento de la estructura lógica en función a las reglas establecidas.

Parte 2

Diagramas de flujo

Definición: Es un diagrama que representa las etapas de un proceso, flujo de trabajo, programa informático o sistema. Los diagramas de flujo se componen de formas conectadas por líneas y representan procesos paso a paso para facilitar la toma de decisiones, reducir ambigüedad y mejorar los flujos de trabajo.

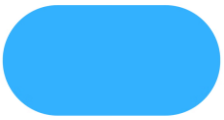
Otra definición indica que es la representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples. Es una representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier tipo de actividad al desarrollarse tanto en empresas industriales o de servicios y en sus departamentos, secciones a áreas de su estructura organizativa.

Símbolos y convenciones más usadas:

- **Línea de flujo:** Transmite la progresión a través del diagrama de flujo. Las líneas de flujo conectan un paso del proceso con el siguiente y emplean flechas para representar la secuencia adecuada de eventos.



- **Terminal:** Representa el principio o el punto final del diagrama de flujo tienen varias terminales de inicio o finalización. Ayudan a los usuarios a identificar donde comienza o finaliza un proceso.



- **Proceso:** Representa un paso en la secuencia del diagrama de flujo. Al llegar a un paso del proceso, los usuarios deben realizar ese proceso antes de continuar con el diagrama de flujo.



- **Decisión:** Muestra donde se debe tomar una decisión antes de continuar. Los puntos de decisión en forma de diamante tendrán múltiples líneas de flujo que se alejaran de ellos, y los usuarios seguirán la que corresponda a la decisión que tomen. La mayoría de los puntos de decisión son opciones binarias de si o no o de verdadero o falso.



- **Entrada/salida (datos):** Indica la entrada o salida de datos. Este paralelogramo muestra donde se introducirán datos externos en un proceso o se enviarán desde un proceso a otro lugar.

- **Datos almacenados:** Muestran donde se almacenan los datos dentro del proceso. El símbolo cilíndrico a menudo representa algún tipo de base de datos, como un almacén de datos o un lago de datos.



- **Documento:** Representa la recepción generación (entrada o salida) de un documento. Las entradas pueden ser la llegada o un correo electrónico o el pedido de un cliente, mientras que las salidas pueden aplicar la creación de un reporte o presentación.



- **Multidocumento:** Similar al símbolo de documento, excepto que representa la entrada o salida de multidocumentos dentro de la misma etapa del proceso.

- **Proceso predefinido**: Indica un proceso que se ha establecido en otro lugar fuera del diagrama de flujo. Los usuarios pueden encontrar más información sobre este proceso predefinido en otra parte.



- **Comentario/anotación:** Proporciona información adicional o contexto sobre el paso del diagrama de flujo al que se anexa. Los comentarios y anotaciones pueden ayudar a los usuarios del diagrama de flujo a comprender el propósito de un paso, dar instrucciones adicionales o explicar posibles obstáculos.



- **Conector/referencia en la página:** A menudo vistos en diagramas de flujo mas detallados, pares de conectores en la pagina vinculan pasos que de otro modo estrían demasiado separados para conectarse sin problemas con una línea de flujo estándar.



- **Conector/referencia fuera de la página**: Algunos diagramas de flujo complejos son demasiado grandes para caber en una sola página. Este símbolo indica una conexión a una etapa en otra página del diagrama de flujo.



- **Retraso:** Indica un retraso intencional o un periodo de espera en un proceso. Los diagramas de flujo con retrasos a menudo mostraran la duración del retraso dentro o junto al símbolo de retraso.

- **Proceso alternativo:** Representa una alternativa a un proceso estándar. Los bordes curvos diferencian el proceso alternativo del símbolo de proceso rectangular estándar. Las líneas de flujo que

conducen a un proceso alternativo generalmente serán discontinuas, en lugar de estables.



- **Preparación:** Muestra donde se necesita preparación adicional antes de la realización del siguiente paso.

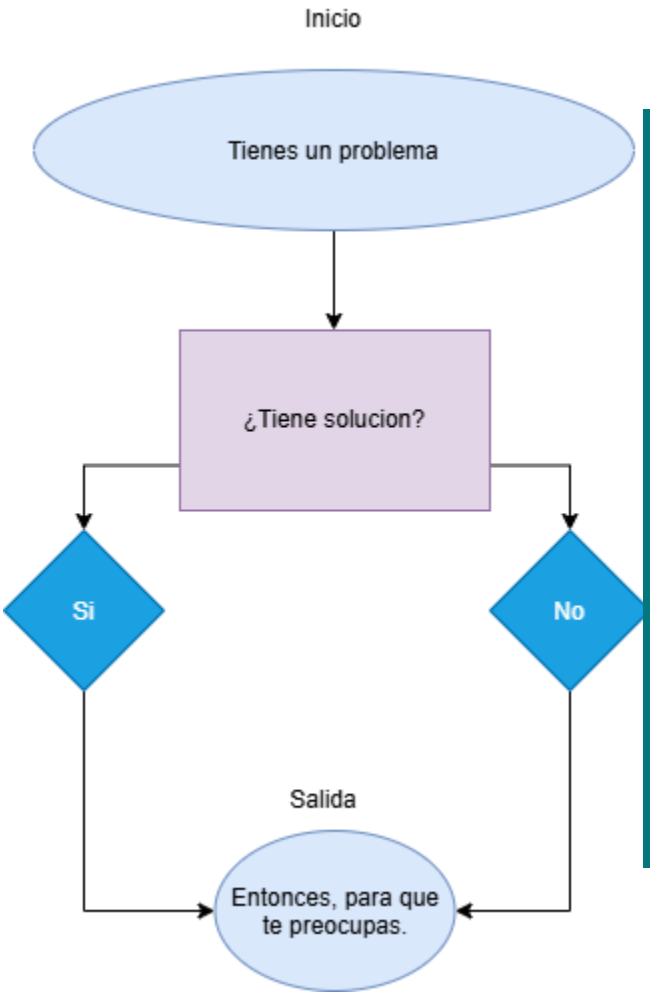
- **Pantalla:** Representa donde y como se mostrará la información durante el proceso.

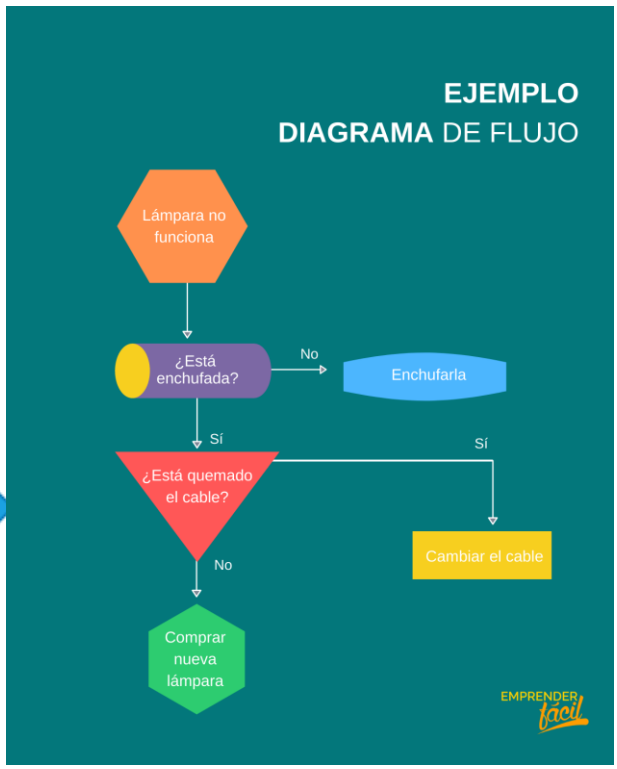


- **Entrada manual:** Destaca un proceso que debe realizar manualmente, a diferencia de otras partes del proceso que podrían automatizar.



Ejemplo y elaboración de un diagrama de flujo.





Bibliografía.

Maluenda R.(2024).Qué es un algoritmo informático: características, tipos y ejemplos.profile.es. https://profile.es/blog/que-es-un-algoritmo-informatico/

Universidad Europea.(2025).¿Qué es un algoritmo y qué tipos hay?.universidadeuropea.com. https://universidadeuropea.com/blog/que-es-algoritmo/

Aparicio P.(2019).ALGORITMICA. Introducción, estructura de algoritmos, conceptos,

instrucciones con algoritmos, instrumentos que utilizan, aplicaciones

prácticas.repositorio.une.edu.pe. https://repositorio.une.edu.pe/server/api/core/bitstreams/401f6191-92d9-4efa-a35f-b63fcd7dd7e9/content

Belcic I. Stryker C.(2024).¿Qué es un diagrama de flujo?.www.ibm.com. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/flowchart

Manene L.(2011). LOS DIAGRAMAS DE FLUJO: SU DEFINICIÓN, OBJETIVO,

VENTAJAS, ELABORACIÓN, FASES, REGLAS Y EJEMPLOS DE

APLICACIONES.d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60656037/Los_diagramas20190920-8696-u4r0qz-libre.pdf?1568999126=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEl_28_julio_2011_en_Estructura_Organizat.pdf&Expires=1789935111&Signature=U~oSSAkIRwhjQq9nCceNzSU5H3MmDDQqm9~KomqARVjFugTTmyUuWMU6VRnWUGpLOvyVTPxV8KdWmw75qL0AzMmGvmHAtaHpCQ7bWrRQzPD-v3SDQENJ0xg2FMCLa7lgpDdtdKf7rMqRewfZ4NjdgjYs9S8LEBSysmKpOr7yBLG9xxbLVKjKRhgwozUYhb3jU1Gni39Oi4ctVYj0gWgMej8tfiu16RVP1A-aeEprWhgWTf7Z5b25V6hudaEVim3z1n7vQs85QDfqOP8hVuGeqePpzs5wDh9P2rJyAkgYxo6-Pn7EoEicizwllFiwpFgIRX56FylnKCHosw9wFav6TQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA